TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE

Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei

Nim : 20240803101

Studi Kasus : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

MODUL 1 — Pengantar Enterprise Architecture dan Analisis Organisasi

A. Profil Organisasi

Berdiri sejak tahun 1952, Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari tujuh dekade, PPI Curug memiliki komitmen untuk mendidik dan membentuk pemimpin masa depan, serta mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mengawaki industri penerbangan di tingkat nasional maupun global. Pendidikan di PPI Curug menerapkan kedisiplinan tinggi, pembentukan karakter, dan kurikulum yang mengacu pada standar internasional seperti ICAO dan *TrainAir Plus*. Saat ini, PPI Curug dipimpin oleh Direktur Capt. Megi H. Helmiadi.

Visi:

Menjadi pusat unggulan pendidikan vokasi dan profesi penerbangan berstandar internasional, meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa.

Misi:

- Pendidikan & pelatihan penerbangan berkualitas global
- Penelitian terapan untuk pengembangan aviasi
- Pengabdian masyarakat dan kerjasama strategis

Tujuan Strategis:

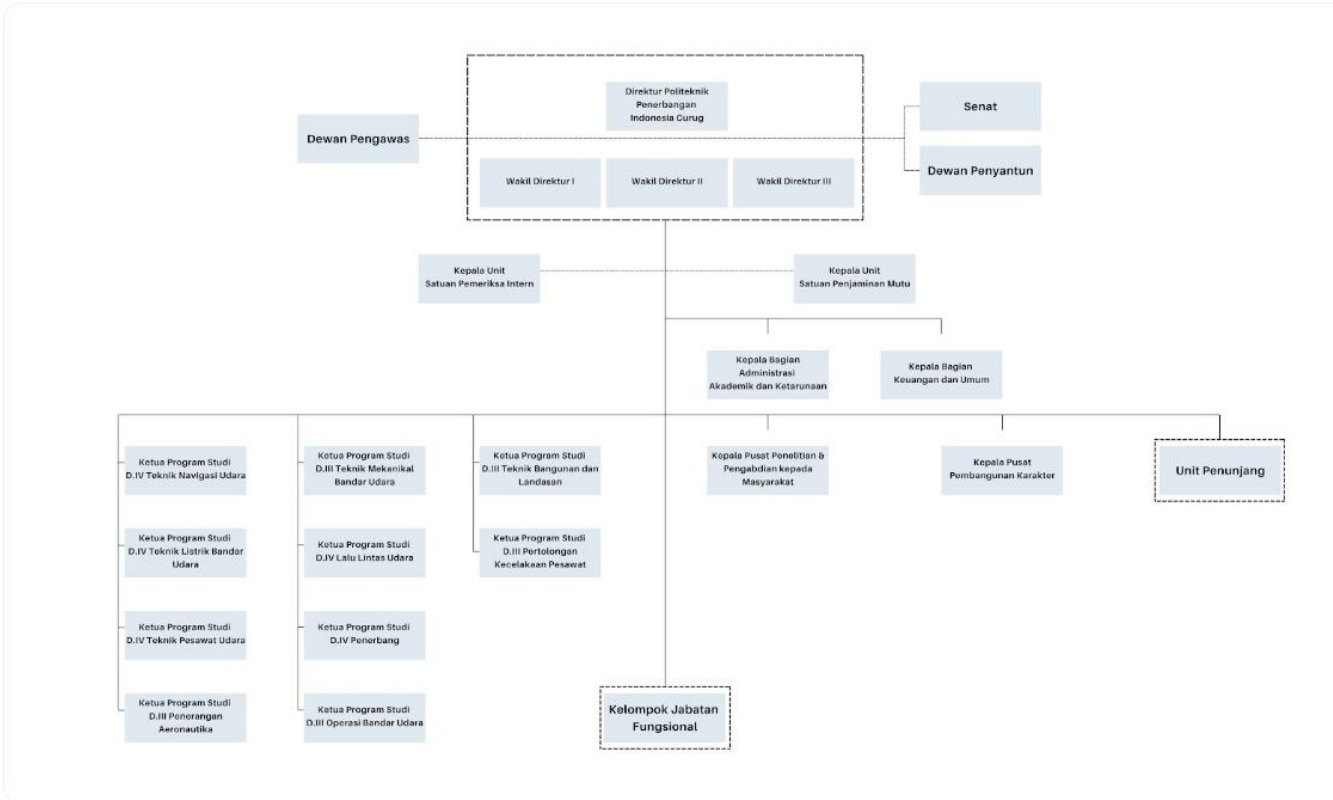
- Modernisasi fasilitas pelatihan dan simulator penerbangan.
- Integrasi data akademik, logbook terbang, dan pengasuhan taruna/taruni.
- Optimalisasi serapan lulusan ke industri penerbangan global.
- Efisiensi biaya operasional kampus berbasis teknologi hijau.

1. Tabel Stakeholder

Stakeholder	**Peran**	**Kepentingan (concern)**	**Pengaruh (T/S/R)**	**Strategi Keterlibatan**
Direktur & Wakil Direktur (I, II, III)	Sponsor Eksekutif & Pengambil Keputusan	Penyelarasan arsitektur dengan visi strategis, efisiensi anggaran TI, dan kepatuhan regulasi.	T	Presentasi *roadmap* strategis, persetujuan anggaran, dan *dashboard* pelaporan eksekutif.
Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	Pemilik Proses Bisnis Inti (Akademik & Siswa)	Kelancaran operasional SIAKAD, tidak adanya bentrok jadwal kelas/terbang, dan akurasi data taruna.	T	Rapat perancangan arsitektur data (Fase C) dan integrasi sistem mingguan.
Kepala Pusat Pembangunan Karakter	Pemilik Proses Bisnis Pengasuhan	Integrasi rekam jejak kedisiplinan dan aktivitas asrama dengan profil akademik taruna.	T	Sesi penentuan kebutuhan modul kepengasuhan dan akses wewenang *database*.
Unit Penunjang (Tim TI/Infrastruktur)	Pelaksana Teknis Arsitektur	Ketersediaan infrastruktur jaringan (seperti *Wi-Fi* di apron), spesifikasi server, dan pemeliharaan *Single Sign-On* (SSO).	T	Dilibatkan penuh sejak Fase B (Bisnis) hingga Fase D (Teknologi) dalam kerangka TOGAF.
Kelompok Jabatan Fungsional	Pengguna Utama Sistem	Kemudahan antarmuka untuk memberikan *clearance* terbang	S	Keterlibatan dalam *User Acceptance Testing* (UAT)

(Dosen & Instruktur)		dan *input* nilai dari perangkat *mobile*.		dan program pelatihan.
Ketua Program Studi (D.IV Penerbang, D.IV Teknik Pesawat Udara, dll.)	Validator Kebutuhan Spesifik Prodi	Sinkronisasi antara kurikulum teori dengan ketersediaan fasilitas praktik (pesawat/simulator).	T	*Focus Group Discussion* (FGD) untuk memetakan alur bisnis operasional tiap jurusan.
Dewan Pengawas / Senat / Dewan Penyantun	Penasihat Strategis	Transparansi tata kelola kampus dan peningkatan kualitas lulusan melalui modernisasi.	S	Pembaruan status proyek (*milestone update*) setiap semester.
Kepala Unit Satuan Penjaminan Mutu	Pengawas Kepatuhan	Ketersediaan data terpusat yang valid untuk keperluan akreditasi nasional dan standar internasional.	S	Akses panel pelaporan dan reviu desain arsitektur data.
Kepala Bagian Keuangan dan Umum	Pengelola Anggaran & Aset	Optimalisasi utilitas aset pesawat latih/simulator dan pelacakan ROI dari investasi teknologi.	T	Peninjauan *Cost-Benefit Analysis* pada fase perencanaan migrasi (Fase F).

2. Peta Stakeholder



3. Tabel Identifikasi Masalah per Domain

Domain	Masalah yang ditemukan	Dampak bagi organisasi
Bisnis	Penjadwalan silang antara Bagian Administrasi Akademik (kelas teori) dengan unit operasional (praktik terbang/simulator) belum sinkron. Pengelolaan kegiatan asrama oleh Pusat Pembangunan Karakter belum terintegrasi dengan progres studi.	Sering terjadi bentrok jadwal taruna, utilitas 47 pesawat latih dan simulator menjadi tidak optimal, dan penanganan masalah kedisiplinan taruna terlambat ditindaklanjuti secara akademik.
Data	Rekam data nilai SIAKAD, *logbook* jam terbang manual, dan catatan kedisiplinan/kesehatan taruna tersebar di unit yang berbeda tanpa adanya standarisasi *Master Data Management* (MDM).	Program studi (seperti D.IV Penerbang atau D.IV Teknik Pesawat Udara) kesulitan mendapatkan *single view of data* (sumber kebenaran tunggal) untuk melacak kelayakan lulusan secara komprehensif dan *real-time*.
Aplikasi	Aplikasi eksisting seperti SIAKAD, LMS, e-Library, dan pencatatan terbang beroperasi secara *silo* (terisolasi). Belum ada *Single Sign-On* (SSO) maupun *Application Programming Interface* (API) yang menghubungkan antar aplikasi.	Taruna dan instruktur harus melakukan *login* berulang kali di berbagai platform. Terjadi *double entry* data oleh staf untuk pelaporan eksternal ke PDDikti dan kementerian.
Teknologi	Cakupan infrastruktur jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) kampus belum menjangkau seluruh titik operasional kritis di *airside* (apron penerbangan dan hanggar perawatan).	Kelompok Jabatan Fungsional (instruktur terbang dan teknisi) tidak dapat melakukan *input clearance* terbang atau evaluasi taruna secara *real-time* melalui perangkat *mobile* di lapangan.

4. Ringkasan Kondisi Eksisting

Kompleksitas Model Pendidikan dan Operasional Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug menjalankan sebuah model pendidikan yang sangat unik dan kompleks dibandingkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Sebagai institusi vokasi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berstandar internasional (ICAO), PPI Curug harus mengelola tiga pilar pendidikan secara bersamaan: pendidikan akademik teori di ruang kelas, pelatihan praktik berisiko tinggi di lapangan (melibatkan *Full Flight Simulator* dan operasional 47 unit pesawat latih nyata), serta pendidikan karakter melalui sistem kepengasuhan di asrama. Mengelola lebih dari 700 taruna aktif yang tersebar di 10 program studi (mulai dari penerbang, lalu lintas udara, hingga teknik pesawat udara) menuntut sebuah sinkronisasi operasional yang sangat presisi, mengingat aspek keselamatan penerbangan (*safety first*) adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.

Fragmentasi Sistem Informasi (Sistem yang Bersifat Silo) Pertumbuhan kebutuhan teknologi di kampus selama ini dijawab melalui pengembangan aplikasi secara sporadis per unit kerja. Kondisi

eksisting menunjukkan bahwa lanskap Teknologi Informasi (TI) di PPI Curug masih bersifat *silo* atau terkotak-kotak. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yang dikelola oleh Biro Akademik beroperasi secara terisolasi dan tidak memiliki jalur komunikasi data dengan sistem operasional penerbangan di unit apron maupun sistem perawatan di hanggar. Selain itu, platform *Learning Management System* (LMS) dan perpustakaan digital (e-Library) beroperasi dengan basis data pengguna yang terpisah. Akibatnya, institusi belum memiliki kapabilitas *Single Sign-On* (SSO), yang memaksa taruna, dosen, dan staf administrasi untuk mengingat banyak nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses layanan yang berbeda-beda.

Benturan Penjadwalan Silang dan Inefisiensi Utilitas Aset Dampak paling signifikan dari terpisahnya sistem ini terjadi pada proses penjadwalan. Saat ini, penyusunan jadwal kuliah teori darat (*ground school*) sering kali berbenturan dengan jadwal latihan terbang taruna. Biro Akademik menyusun jadwal tanpa memiliki visibilitas *real-time* terhadap kesiapan armada (mana dari 47 pesawat latih yang sedang dalam masa perawatan periodik) atau ketersediaan instruktur penerbang harian. Begitu pula sebaliknya, jadwal perawatan pesawat tidak disinkronkan secara otomatis dengan kalender akademik. Hal ini tidak hanya memicu penundaan penyelesaian jam terbang taruna, tetapi juga membuat utilitas aset bernilai tinggi (seperti simulator dan pesawat) menjadi tidak optimal dan kurang efisien.

Isu Pencatatan Logbook, Evaluasi, dan Pelaporan Eksternal Dalam hal pencapaian kompetensi, pencatatan *logbook* jam terbang, evaluasi manuver di udara, dan penilaian simulator sebagian besar masih mengandalkan dokumen fisik, *spreadsheet* manual, atau aplikasi *stand-alone* yang tidak terhubung ke SIAKAD pusat. Hal ini menyulitkan program studi untuk mendapatkan *single view of data* (satu sumber kebenaran data tunggal) guna melacak progres kelulusan tiap taruna secara komprehensif. Inefisiensi ini berlanjut pada proses pelaporan regulasional. Staf administrasi harus melakukan beban kerja ganda (*double entry*) karena mereka harus menarik data secara manual untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) untuk urusan akademis, dan melaporkan secara terpisah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (seperti DKUPPU) untuk urusan jam terbang dan lisensi.

Kesenjangan Sistem Kepengasuhan dan Keterbatasan Infrastruktur Fisik Dari sisi pembentukan karakter, data kesehatan taruna di poliklinik, rekam jejak kedisiplinan, pelanggaran, serta perizinan keluar asrama yang dikelola oleh Batalyon Pengasuhan belum terintegrasi dengan profil akademik. Hal ini membatasi kemampuan pimpinan dan dosen wali untuk melakukan intervensi dini jika seorang taruna mengalami penurunan performa akibat masalah kesehatan atau kedisiplinan. Selain kendala perangkat lunak, kondisi eksisting juga diwarnai oleh keterbatasan infrastruktur jaringan fisik. Cakupan jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) saat ini lebih banyak terpusat di area kelas dan perkantoran, namun belum menjangkau seluruh titik kritis di *airside* (apron, landasan, dan hanggar). Ketiadaan akses internet nirkabel di lapangan ini menghambat para instruktur penerbang dan teknisi untuk melakukan proses *input* data kelaikan pesawat atau evaluasi taruna secara *real-time* melalui perangkat *mobile* sesaat setelah pesawat mendarat.

Secara keseluruhan, kondisi eksisting PPI Curug sangat membutuhkan sebuah transformasi digital yang dipandu oleh cetak biru *Enterprise Architecture* yang holistik, guna mengubah ekosistem operasional yang terpecah-pecah ini menjadi sebuah *Smart Aviation Campus* yang terintegrasi, transparan, dan efisien.

5. Kebutuhan Utama
    - Sentralisasi Data Taruna (Single Source of Truth)
      Data teori akademik kelas (SIAKAD), pencapaian praktik penerbangan (logbook jam terbang), rekam medis/kesehatan, dan catatan kedisiplinan asrama (kepengasuhan) harus dilebur ke dalam satu basis data terpusat. Hal ini untuk mencegah duplikasi *input* antar unit dan memberikan pandangan 360 derajat terhadap progres setiap taruna.

- Sinkronisasi Penjadwalan Silang yang Otomatis
  Dibutuhkan sistem penjadwalan cerdas yang mampu mengawinkan tiga variabel operasional secara *real-time*: ketersediaan ruang kelas/teori, ketersediaan instruktur, dan kesiapan aset praktik (simulator serta 47 pesawat latih). Sistem ini mengeleminasi risiko bentrok jadwal yang selama ini terjadi akibat pengelolaan yang terpisah antara Biro Akademik dan Unit Perawatan Pesawat.

- Arsitektur Akses Berbasis Peran (Multi-Role Portal & SSO)
  Penerapan *Single Sign-On* (SSO) agar seluruh *stakeholder* masuk melalui satu gerbang digital dengan panel wewenang yang berbeda:
  - **Taruna:** Dasbor progres akademik, jadwal terbang, materi *e-learning*, dan administrasi.
  - **Instruktur Penerbang:** Panel mobilitas untuk memberikan *clearance* terbang, *input* nilai *real-time* dari kokpit/apron, dan validasi logbook.
  - **Pimpinan/Direktur:** Dasbor *Business Intelligence* untuk memantau serapan anggaran, utilitas pesawat, dan kinerja lulusan.
  - **Orang Tua:** Portal transparansi untuk memantau nilai, kedisiplinan, dan tagihan pendidikan.

B. Pertanyaan Evaluasi

1. **Mengapa organisasi memerlukan EA meskipun sudah memiliki banyak sistem informasi?**
   Organisasi memerlukan EA karena EA digunakan untuk merancang, merencanakan, dan mengelola struktur organisasi secara utuh: bagaimana strategi bisnis, proses, data, aplikasi, dan teknologi saling terhubung dan mendukung tujuan organisasi. Tanpa EA, sistem informasi yang banyak tersebut akan beroperasi sendiri-sendiri, menciptakan silo data, dan belum tentu selaras dengan tujuan strategis.

2. **Jelaskan perbedaan arsitektur sistem (solution architecture) dengan Enterprise Architecture?**
   Arsitektur sistem fokus pada spesifikasi teknis dan perancangan satu perangkat lunak atau solusi spesifik. Sebaliknya, Enterprise Architecture adalah deskripsi terstruktur tentang komponen organisasi dan hubungan antar komponen tersebut pada skala keseluruhan *enterprise*, yang digunakan sebagai cetak biru untuk perubahan lintas domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

3. **Stakeholder mana yang paling berpengaruh pada studi kasus Anda dan mengapa?**
   Direktur PPI Curug. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di kampus, beliau memiliki tanggung jawab atas efisiensi anggaran operasional (termasuk TI) dan kelancaran proses pendidikan vokasi. Dukungan Direktur mutlak diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh unit terhadap penerapan sistem terintegrasi yang baru.